

JUNIO DE 2026



Powered by
Arizona State University

EJERCICIO PRÁCTICO 3

GRUPO 9

Tabla de Contenido

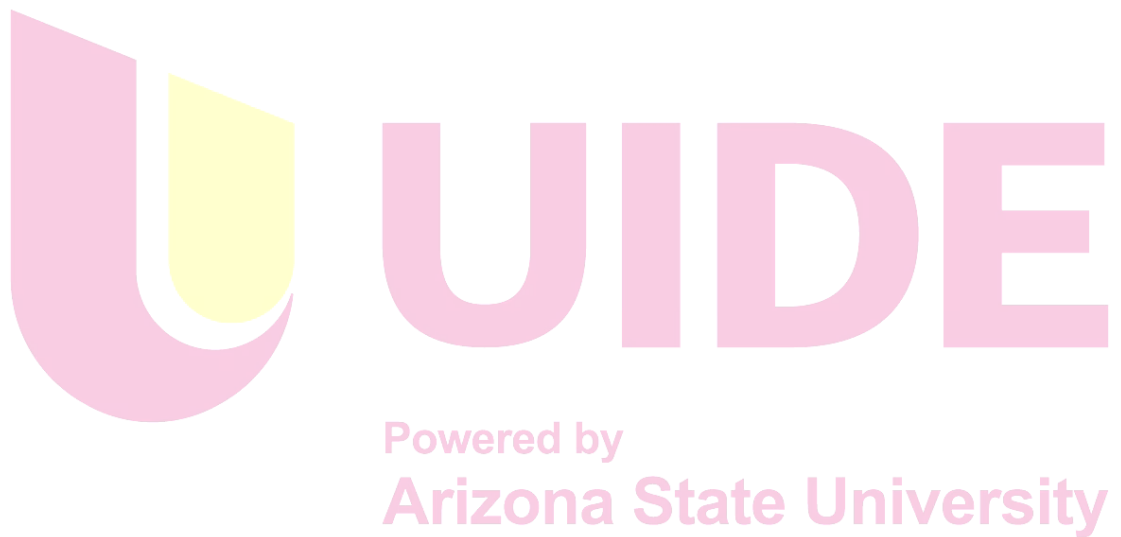
configuracionesAWSG9	3
Introducción	3
Objetivo del documento	3
Configuración de Amazon Redshift Serverless	3
Grupo de trabajo creado	3
Configuración de seguridad en la VPC.....	4
Regla del grupo de seguridad	4
Configuración de Amazon S3.....	4
Bucket S3 creado	4
Archivos CSV cargados en Amazon S3	4
Modelo cargado en Amazon Redshift	5
Tablas esperadas del modelo estrella	5
Estado de carga de información en Redshift	6



Powered by
Arizona State University

Tabla de Ilustraciones

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.



configuracionesAWSG9

Introducción

El presente documento contiene las evidencias de configuración realizadas en AWS para la carga final del proyecto ETL del Grupo 9.

Durante esta etapa se utilizarán servicios de AWS para almacenar los archivos generados desde el notebook ProyectoG9.ipynb y cargar el modelo estrella en Amazon Redshift.

Este documento complementa el notebook del proyecto, presentando las capturas solicitadas de la configuración de AWS.

Objetivo del documento

Presentar las evidencias visuales de la configuración realizada en AWS para cumplir con la etapa de carga final del proceso ETL.

Las evidencias corresponden a:

- Configuración de Amazon Redshift Serverless.
- Configuración de la regla de seguridad en la VPC.
- Configuración del bucket de Amazon S3.
- Captura del bucket con los archivos CSV cargados.
- Imagen del modelo cargado en Amazon Redshift.

Configuración de Amazon Redshift Serverless

Amazon Redshift Serverless será utilizado como destino final para cargar las dimensiones y la tabla de hechos del modelo estrella.

En este servicio se configuró un grupo de trabajo que permitirá administrar el entorno de análisis en la nube.

Grupo de trabajo creado

Nombre del grupo de trabajo:

g9-bi-workgroup

Nombre del namespace:

g9-bi-namespace

Base de datos:

g9_bi_dw

IMAGEN 1: Insertar captura de pantalla del grupo de trabajo creado en Amazon Redshift Serverless. Debe verse el nombre del workgroup, estado, región y namespace asociado.

La captura evidencia que se creó correctamente el grupo de trabajo de Amazon Redshift Serverless. Este recurso será utilizado para cargar y consultar las tablas correspondientes al modelo estrella del proyecto.

Configuración de seguridad en la VPC

Para permitir la conexión hacia Amazon Redshift, se configuró una regla en el grupo de seguridad asociado a la VPC.

Esta regla permite habilitar el acceso al puerto utilizado por Redshift, de manera que el notebook pueda conectarse al servicio y realizar la carga de datos.

Puerto utilizado:

5439

Regla del grupo de seguridad

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen
Redshift / TCP personalizado	TCP	5439	Mi IP

IMAGEN 2: Insertar captura de pantalla de la regla creada en el grupo de seguridad de la VPC. Debe verse el puerto 5439 y el origen permitido.

La captura evidencia que se creó una regla de entrada para permitir la conexión hacia Amazon Redshift. Esta configuración es necesaria para que el entorno local pueda comunicarse con el Data Warehouse en la nube.

Configuración de Amazon S3

Amazon S3 será utilizado como almacenamiento intermedio para los archivos CSV generados desde el notebook ProyectoG9.ipynb.

Estos archivos corresponden a las dimensiones y tabla de hechos del modelo estrella.

Bucket S3 creado

Nombre del bucket:

g9-bi-modelo-estrella

Región:

us-east-1

Carpeta o prefijo:

modelo_estrella/

IMAGEN 3: Insertar captura de pantalla del bucket S3 creado. Debe verse el nombre del bucket y la región.

La captura evidencia la creación del bucket de Amazon S3 que será utilizado para almacenar los archivos CSV finales generados desde el notebook del proyecto.

Archivos CSV cargados en Amazon S3

Desde PyCharm/Jupyter Notebook se generan los archivos CSV correspondientes a las dimensiones y a la tabla de hechos del modelo estrella.

Archivos:

- dim_country.csv
- dim_year.csv
- dim_attack_type.csv
- dim_target_industry.csv
- dim_attack_source.csv
- dim_vulnerability.csv
- dim_defense_mechanism.csv
- dim_financial_loss_category.csv
- dim_affected_users_category.csv
- dim_resolution_time_category.csv
- fact_cybersecurity_incidents.csv

IMAGEN 4: Insertar captura de pantalla del bucket S3 mostrando los archivos CSV cargados dentro de la carpeta modelo_estrella/.

La captura evidencia que los archivos CSV generados en PyCharm fueron cargados correctamente al bucket de Amazon S3. Estos archivos serán utilizados como fuente para realizar la carga hacia Amazon Redshift.

Modelo cargado en Amazon Redshift

Después de cargar los archivos desde Amazon S3, se debe validar que el modelo estrella esté disponible en Amazon Redshift.

El modelo debe contener las dimensiones y la tabla principal de hechos.

Tablas esperadas del modelo estrella

Tipo	Tabla
Dimensión	dim_country
Dimensión	dim_year
Dimensión	dim_attack_type
Dimensión	dim_target_industry
Dimensión	dim_attack_source
Dimensión	dim_vulnerability
Dimensión	dim_defense_mechanism
Dimensión	dim_financial_loss_category
Dimensión	dim_affected_users_category
Dimensión	dim_resolution_time_category
Hechos	fact_cybersecurity_incidents

IMAGEN 5: Insertar captura de pantalla de Amazon Redshift mostrando las tablas cargadas del modelo estrella. Deben verse las dimensiones y la tabla de hechos.

La captura evidencia que el modelo estrella fue cargado correctamente en Amazon Redshift. Las tablas cargadas permitirán realizar consultas analíticas sobre los incidentes de ciberseguridad, sus dimensiones y métricas principales.

Estado de carga de información en Redshift

Como parte de la validación final, se debe evaluar el estado de carga de la información en Amazon Redshift.

Esta validación puede realizarse mediante consultas de conteo sobre las tablas cargadas.

```
SELECT COUNT(*) FROM dim_country;  
SELECT COUNT(*) FROM dim_year;  
SELECT COUNT(*) FROM fact_cybersecurity_incidents;
```

IMAGEN 6: Insertar captura de pantalla de la validación del estado de carga en Redshift. Puede ser una consulta SQL mostrando conteos de registros o una vista donde se evidencie que las tablas contienen datos.

La captura evidencia que las tablas del modelo estrella contienen registros cargados correctamente en Amazon Redshift. Esta validación permite confirmar que la carga final del proceso ETL fue realizada de manera satisfactoria.

